UADER FCyT

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3° PARCIAL – TEMA 1

Nombre: **Calificación:**

1	2	3	4	5	6

1) Demostrar porque la media de la distribución normal estándar es igual a 0.

2) Una empresa fabrica 10.000 placas electrónicas por día y desea inspeccionar algunas para verificar fallas. ¿Qué método de muestreo probabilístico conviene usar y por qué? Define

3) Responda los siguientes interrogantes

   a) Explique la diferencia entre el parámetro y el estadístico.
   b) ¿Qué condiciones deben cumplirse para aplicar el teorema del límite central?

UADER FCyT

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

LIC. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3° PARCIAL – TEMA 2

Nombre: **Calificación:**

1	2	3	4	5	6

1) Demostrar porque la varianza de la distribución normal estándar es igual a 1.

2) Una compañía con 250 empleados distribuidos en distintas áreas (Desarrollo, Testing, Soporte, Administración) quiere analizar diferencias salariales entre sectores. ¿Qué método de muestreo probabilístico conviene utilizar? Define

3) Responda los siguientes interrogantes

   a) ¿Cómo varía la desviación estándar de la media muestral a medida que aumenta el tamaño de la muestra?
   b) ¿Por qué se utiliza la distribución t de Student en ciertos casos en lugar de la distribución normal?

Tema 1

1) Sea la población de elementos {22, 24, 26}. Escribe todas las muestras de tamaño 2 que se pueden obtener con reposición y luego:
   a) La distribución muestral de medias y luego su media y su desviación estándar
   b) La media de la distribución muestral de varianzas corregidas.
   c) Compare los resultados anteriores con los parámetros poblacionales

2) En una planta industrial se producen cables eléctricos cuyo diámetro (en mm) sigue una distribución normal con media poblacional $\mu = 4{,}5$ mm y desviación estándar $\sigma = 0{,}2$ mm. Un ingeniero toma muestras aleatorias de tamaño $n = 25$ cables para controlar la calidad del proceso.
   a) ¿Cuál es la media esperada y la desviación estándar de la distribución muestral de la media?
   b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 4,45 mm?
   c) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 4,46 mm y 4,54 mm?
   d) Si el ingeniero considera que el proceso está bajo control solo si la media muestral está entre 4,46 y 4,54 m, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso sea aceptado?

3) En Estados Unidos, los pesos al nacer se distribuyen normalmente, con una media de 3420 g y una desviación estándar de 495 g. Si un hospital planea establecer condiciones especiales de observación para el 2% de los bebés menos pesados, ¿qué peso se utilizaría para establecer un punto de corte que separe al 2% de los bebés menos pesados de los demás?

Tema 2

1) La siguiente tabla muestra la antigüedad en años en el trabajo de cinco profesores universitarios en matemáticas:

Profesores de matemáticas	Antigüedad
A	6
B	4
C	2
D	8
E	4

Considere todas las muestras de tamaño dos que pueden obtenerse de esta población
Calcule:
a) La distribución muestral de medias y luego su media y su desviación estándar
b) La media de la distribución muestral de varianzas corregidas.
c) Compare los resultados anteriores con los parámetros poblacionales

2) Los ingenieros deben tomar en cuenta la anchura de las cabezas de los hombres cuando diseñan cascos para motocicletas. La anchura de las cabezas de los hombres se distribuye normalmente, con una media de 6.0 in y una desviación estándar de 1.0 in (según datos de una encuesta antropométrica de Gordon, Churchill, *et al*.). Debido a limitaciones económicas, los cascos serán diseñados para que se ajusten a todos los hombres, excepto al 2.5% con anchuras más pequeñas y al 2.5% con anchuras más grandes. Calcule las anchuras de cabeza mínima y máxima que se ajustarán a los cascos.

3) En una planta industrial, el tiempo de ensamble de un módulo (en minutos) tiene una distribución sesgada hacia la derecha. Se sabe por datos históricos, que su media poblacional es de 18,5 minutos y su desviación estándar 6,2 minutos. Un ingeniero toma una muestra aleatoria de tamaño 50 para monitorear el proceso

   a) ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de los tiempos de ensamble de la muestra sea mayor que 20 minutos?

   b) ¿Qué probabilidad hay de que el promedio de los tiempos de ensamble esté entre 17 y 20 minutos, si la población de donde se tomó la muestra tiene 150 módulos?